

1. Para cada uma das relações binárias R a seguir, definidas em $\mathbb{N}$, decida quais dos pares ordenados pertencem a R .

(a) $xRy \leftrightarrow x + y < 7$; $(1, 3), (2, 5), (3, 3), (4, 4)$.

(b) $xRy \leftrightarrow x$ e y são múltiplos de 3; $(3, 12), (9, 16), (6, 15), (9, 21)$.

(b) $xRy \leftrightarrow \text{mmc}(x, y) = 28$; $(28, 14), (7, 7), (10, 5), (21, 14)$.

(c) $xRy \leftrightarrow y = x^2$; $(1, 1), (4, 2), (3, 9), (25, 5)$.

2. Identifique cada relação em $S = \{2, 5, 7, 9\}$ como um para um, um para muitos, muitos para um ou muitos para muitos.

(a) $R = \{(5, 2), (7, 5), (9, 2)\}$.

(b) $R = \{(2, 5), (5, 7), (7, 2)\}$.

(c) $R = \{(7, 9), (2, 5), (9, 9), (2, 7)\}$.

(d) $R = \{(2, 7), (2, 2), (2, 5), (9, 5)\}$.

3. Diga se cada relação é um para um, um para muitos, muitos para um ou muitos para muitos.

(a) $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $xRy \leftrightarrow x + y = 5$.

(b) $S = \text{pessoas do Brasil}$, $xRy \leftrightarrow x$ é pelo menos tão alto quanto y .

(c) $S = \text{pessoas do Brasil}$, $xRy \leftrightarrow x$ é irmão de y .

(d) $S = \mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$, $ARB \leftrightarrow |A| = |B|$.

4. Sejam

$$xR_1y \leftrightarrow x \text{ divide } y, \quad xR_2y \leftrightarrow 5x \leq y.$$

Decida quais pares satisfazem:

(a) $R_1 \cup R_2$; $(2, 6), (3, 17), (2, 1), (0, 0)$.

(b) $R_1 \cap R_2$; $(3, 6), (1, 2), (2, 12)$.

(c) R'_1 ; $(1, 5), (2, 8), (3, 15)$.

(d) R'_2 ; $(1, 1), (2, 10), (4, 8)$.

5. Verifique se são reflexivas, simétricas ou transitivas e quais são de equivalência.

(a) $S = \mathbb{Z}$, $xRy \leftrightarrow x < y$.

- (b) $S = \mathbb{Z}$, $xRy \leftrightarrow x - y$ é múltiplo de 5.
- (c) $S = \mathbb{N}$, $xRy \leftrightarrow x \cdot y$ é par.
- (d) $S = \mathbb{N}$, $xRy \leftrightarrow x$ é ímpar.
- (e) $S = \mathbb{Z}$, $xRy \leftrightarrow x = k \cdot y$ para algum $k \in \mathbb{Z}$.
- (f) $S = \mathbb{Z}$, $xRy \leftrightarrow \exists p$ primo, p divide x e p divide y .
- (g) $xRy \leftrightarrow x$ é filho ou filha de y .
- (h) $S = \mathcal{P}(\{1, \dots, 9\})$, $ARB \leftrightarrow A = B'$.
- (i) $S = \{x \mid x \text{ mora em Peória}\}$, $x\rho y \leftrightarrow x$ é mais velho que y .
- (j) $S = \{x \mid x \text{ é aluno da turma}\}$, $x\rho y \leftrightarrow x$ senta na mesma fileira que y .

Gabarito

Exercício 1

- (a) $(1, 3)$ e $(3, 3)$.
- (b) $(3, 12)$, $(6, 15)$, $(9, 21)$.
- (c) $(28, 14)$.
- (d) $(1, 1)$ e $(3, 9)$.

Exercício 2

- (a) Muitos para um.
- (b) Um para um.
- (c) Muitos para muitos.
- (d) Um para muitos.

Exercício 3

- (a) Um para um.
- (b) Muitos para muitos.
- (c) Muitos para muitos.
- (d) Muitos para muitos.

Exercício 4

- (a) $(2, 6)$, $(3, 17)$, $(0, 0)$.
- (b) $(2, 12)$.
- (c) Nenhum.
- (d) $(1, 1)$ e $(4, 8)$.

Exercício 5

- (a) Transitiva.
- (b) Relação de equivalência.
- (c) Simétrica.
- (d) Transitiva.
- (e) Relação de equivalência.
- (f) Simétrica.
- (g) Não reflexiva, nem simétrica, nem transitiva.
- (h) Simétrica.
- (i) Transitiva.
- (j) Relação de equivalência.